

ML model that can classify barbell exercises and count repetitions

Per iniziare questo progetto, è essenziale avere una buona comprensione dei concetti teorici relativi alla raccolta e all'analisi dei dati provenienti da sensori di accelerometro e giroscopio, nonché dei principi fondamentali del machine learning.

Passaggi chiave per completare il progetto:

1. **Lettura e Fusione dei Dati:** Inizia caricando i dati grezzi dai sensori di accelerometro e giroscopio, che sono divisi in file CSV separati. Utilizza librerie come Pandas in Python per leggere e fondere questi dati in un unico DataFrame. Questo ti permetterà di avere tutti i dati a disposizione per l'analisi e la modellazione successiva. [src/data/make_dataset.py]
2. **Visualizzazione dei Dati:** Dopo aver caricato i dati, crea visualizzazioni per comprendere meglio i modelli di movimento per i diversi esercizi. Utilizza grafici e grafici per esaminare i pattern dei dati e identificare eventuali anomalie o trend. [src/visualization/visualize.py]
3. **Elaborazione dei Dati:** Applica tecniche di elaborazione dei dati per filtrare il rumore sottile e identificare le parti dei dati che spiegano la maggior parte della varianza. Utilizza filtri passa basso e analisi delle componenti principali (PCA) per ridurre il rumore e identificare i pattern nei dati. [src/features/remove_outliers.py, src/features/build_features.py]
4. **Ingegneria delle Caratteristiche:** Crea nuove caratteristiche dai dati esistenti per arricchire l'insieme di dati. Questo può includere calcoli di grandezze scalari, come la magnitudine scalare dell'accelerazione e del giroscopio, nonché l'aggiunta di caratteristiche temporali e di frequenza. [src/features/build_features.py]
5. **Modellazione dei Dati:** Seleziona un modello di machine learning adatto per classificare gli esercizi e contare le ripetizioni. Puoi utilizzare algoritmi come Random Forest, Support Vector Machine o reti neurali. Sperimenta con la selezione delle caratteristiche e la messa a punto degli iperparametri per ottenere il modello più accurato. Valuta le prestazioni del modello

utilizzando tecniche come la cross-validation e l'analisi delle confusioni.
[src/models/train_model.py]

6. Conteggio delle Ripetizioni e Rilevamento dell'Errore di Esecuzione:

Implementa algoritmi per contare le ripetizioni e identificare eventuali errori di esecuzione dell'esercizio. Utilizza i dati aggiuntivi raccolti per esaminare la qualità dell'esecuzione e valutare se il partecipante esegue correttamente l'esercizio. [src/features/count_repetitions.py]